

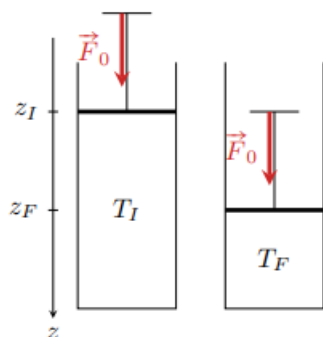
QUESTIONS DE COURS

- 1) Définir les états de la matière . Donner la nomenclature de changement de phase.
- 2) Définir la notion de système thermodynamique et ses adjectifs fermé, ouvert, isolé. Qu'appelle t on paramètre d'état ? Donner des exemples (et la définition) de grandeurs intensives et extensives.
- 3) Donner le principe zéro de la thermodynamique et la première définition de température.
- 4) Donner les définitions des termes suivants : thermostat, d'équilibre thermodynamique, fonction d'état (et ses propriétés). Qu'appelle-t-on grandeur conservative ? On distinguera clairement les notation « d » et « δ »
- 5) Donner les définitions des transformations et évolutions : isochore, monotherme, isotherme, monobare, isobare, réversible, quasistatique, élémentaire et adiabatique.
- 6) Donner les hypothèses sur lesquelles reposent la notion de gaz parfait. On expliquera le contenu et la conséquence de ces hypothèses. En déduire l'expression de la pression cinétique
- 7) Qu'appelle-t-on équipartition de l'énergie ? En déduire l'expression de la température cinétique
- 8) A partir de l'expression de la pression cinétique et de la température cinétique retrouver l'équation des gaz parfaits. Donner notamment l'expression de la constante R et retrouver sa valeur.
- 9) Donner plusieurs limites de la modélisation du gaz par le gaz parfait. Quelle équation peut se substituer au modèle du gaz parfait ? Expliquer la modification des différents facteurs de l'équation d'état.
- 10) Déterminer l'expression de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, et définir la capacité thermique cv. Que deviennent ces expressions pour un gaz parfait diatomique ? Qu'appelle-t-on loi de Joule ?
- 11) Donner l'énoncé complet du premier principe pour un système fermé et la définition de l'énergie interne (sous forme macro et élémentaire). Que devient-il dans le cas d'un système macroscopiquement au repos ?
- 12) Donner l'expression du travail des forces de pression . Que devient elle dans le cas des transformations quasistatique, monobare et isochore ? Comment illustrer graphiquement la notion de travail de force de pression ?
- 13) Dans le cas du résistor, qu'appelle-t-on effet Joule ? Faire le bilan énergétique sur un dipôle résistif de résistance électrique r ?
- 14) Définir la notion d'enthalpie et de capacité thermique à pression constante ? Quel est le lien entre ΔU et ΔH pour les phases condensées ? Qu'appelle-t-on loi de Dulong et Petit ?
- 15) Qu'est-ce qu'un calorimètre ? Quelles sont les hypothèses nécessaires à la réalisation d'un bilan énergétique dans un calorimètre. Illustrer votre propos sur un mélange d'eau chaude et d'eau froide pour déterminer la valeur en eau du calorimètre.
- 16) Qu'appelle-t-on les deux premières lois de Joule pour le gaz parfait ? Retrouver la Relation de Mayer du gaz parfait et la définition du coefficient gamma.
- 17) Enoncer le deuxième principe entièrement. Qu'appelle-t-on transformation réversible ? Quelles sont les causes d'irréversibilité
- 18) Donner les deux identités fondamentales de la thermodynamique et préciser leur condition d'utilisation. Qu'appelle-t-on température thermodynamique ? Retrouver une des expressions de la variation d'entropie d'un gaz parfait.
- 19) Considérons une transformation isobare d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 20) Considérons une transformation isotherme d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 21) Considérons une transformation isochore d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 22) Enoncer une des lois de Laplace. Comment trouve-t-on les autres ? Quelles sont les conditions d'utilisation. Comparer la pente dans le diagramme de Clapeyron d'une transformation isotherme d'un GP et d'une transformation vérifiant les lois de Laplace.
- 23) Expliquer le principe de la détente de Joule Gay-Lussac. Que constate-t-on expérimentalement ? Faire le bilan énergétique sur la détente. Dans le cas d'un gaz parfait que montre la détente de Joule et Gay Lussac. Faire le bilan entropique dans le cas du GP
- 24) Expliquer le principe de la détente de Joule Thomson. Que constate-t-on expérimentalement ? Que donne le bilan énergétique sur la détente. Dans le cas d'un gaz parfait que montre la détente de Joule et Thomson ?

- 25) Qu'appelle-t-on machine thermique ? Que dire des bilans énergétique et bilan entropique pour une machine ? Dans quel cas la qualifier de moteur ou de récepteur. On illustrera le propos sur un schéma type général d'une machine thermique.
- 26) Dans le cas d'une machine ditherme, montrer grâce au diagramme de Paveau, que les fonctionnements moteur et récepteur correspondent à des échanges énergétiques clairement établis.
- 27) Définir l'Efficacité d'une machine thermique dans le cas du moteur, du récepteur (PAC et réfrigérateur). Retrouver leur expression dans le cas d'une machine ditherme.
- 28) Expliquer ce qu'est la machine de Carnot ? Donner la représentation du cycle de Carnot dans l'espace (P,V) et (T,S). Quel est l'efficacité de Carnot dans le cas d'un moteur et d'un récepteur (PAC et réfrigérateur)
- 29) Définir les termes suivants. fluides homogènes, non visqueux, au repos. Qu'appelle-t-on coefficient thermoélastique : χ_T ? Comment l'interpréter ?
- 30) Expliquer ce qu'est une force volumique et une force surfacique. Donner l'expression de la force de pression sous deux formes. En déduire l'expression de la densité volumique de forces de pression. Préciser les unités de la pression.
- 31) Donner la relation fondamentale de la statique des fluides (RFSF). Appliquer la relation à un fluide incompressible et homogène (on fera un schéma). Comment appelle-t-on cette loi ?
- 32) Qu'appelle-t-on poussée d'Archimède ? Donner son origine physique et son expression littérale ? Illustrer son utilisation sur le cas d'un iceberg.
- 33) Considérons un gaz parfait en évolution isotherme. Déterminer la loi de Pression en fonction de l'altitude.
- 34) Qu'appelle-t-on facteur de Boltzmann ? Comment interpréter cette loi ? On citera un exemple illustratif.

EXERCICES

EXERCICE N°1



Le but de l'exercice est de modéliser l'expérience de compression brusque d'un gaz dont vous avez visionné la vidéo, afin d'estimer la température finale atteinte par le gaz. On considère que l'opérateur enfonce le piston sur une hauteur $h = z_F - z_I = 30 \text{ cm}$ en exerçant une force $F_0 = 800 \text{ N}$ constante¹.

- 1 - Comment peut-on modéliser la transformation subie par le gaz ?
- 2 - Exprimer le travail W_0 exercé par l'opérateur au cours de la compression.
- 3 - En déduire la température finale et l'estimer numériquement. On prendra pour l'air contenu dans le piston $C_V = 0,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

EXERCICE N°2 Calorimétrie

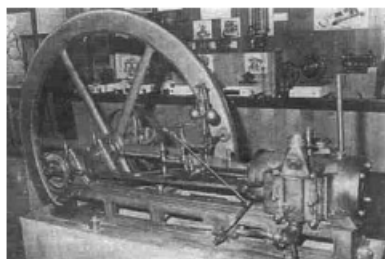
Cet exercice propose d'analyser une expérience permettant de mesurer l'enthalpie massique de fusion de l'eau. Les opérations suivantes sont réalisées dans un calorimètre :

- ▷ Mélanger une masse $m_0 = 50 \text{ g}$ d'eau chaude ($T_{\text{ch}} = 50^\circ\text{C}$) avec la même masse m_0 d'eau à température ambiante ($T_{\text{amb}} = 20^\circ\text{C}$).
- ▷ Après quelques minutes, la température de l'eau ne varie plus et vaut $T_1 = 32^\circ\text{C}$.
- ▷ Ajouter un glaçon partiellement fondu. Le glaçon est pesé après séchage et juste avant d'être ajouté au calorimètre : on mesure $m = 15 \text{ g}$.
- ▷ Après quelques minutes, le glaçon a totalement fondu, la température de l'eau ne varie plus et vaut $T_2 = 20^\circ\text{C}$.

Donnée : capacité thermique massique de l'eau liquide $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- 1 - Rappeler ce qu'est un calorimètre et les caractéristiques des transformations qui y ont lieu.
- 2 - Déterminer la température théorique $T_{1,th}$ qui serait mesurée en fin de première étape si la capacité thermique du calorimètre était négligeable.
- 3 - En reprenant le raisonnement, déterminer la valeur en eau μ du calorimètre, c'est-à-dire la masse d'eau équivalente qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre.
- 4 - Justifier que faire fondre partiellement le glaçon (et le sécher) permet de considérer qu'il est formé uniquement de glace à température $T_{fus} = 0^\circ\text{C}$.
- 5 - En déduire l'enthalpie massique de fusion de l'eau.

EXERCICE N°3 Cycle de Lenoir

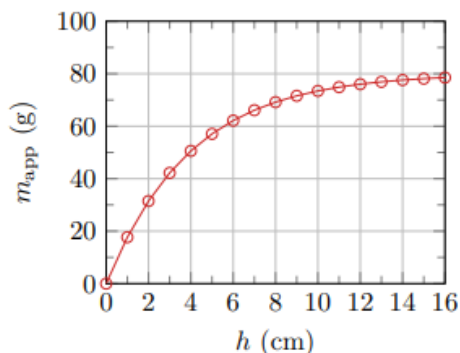


Le cycle de Lenoir est un modèle idéalisé de cycle moteur à deux temps, proposé par Étienne Lenoir en 1860 pour décrire le fonctionnement du moteur à gaz qu'il avait mis au point l'année précédente. On raisonne sur le mélange air-carburant présent dans la chambre de combustion du moteur, modélisé par un gaz parfait d'exposant adiabatique γ formant un système fermé de quantité de matière n_0 . Après l'admission d'air dans la chambre de combustion, l'état du mélange (P_1, V_1, T_1) est supposé connu. Le cycle qu'il subit se compose des étapes suivantes :

- ▷ 1 $\rightarrow$ 2 : explosion isochore jusqu'à la pression P_2 ;
- ▷ 2 $\rightarrow$ 3 : détente isotherme jusqu'à un volume $V_3 = 2V_1$;
- ▷ 3 $\rightarrow$ 1 : compression isobare modélisant le renouvellement du mélange (échappement, admission, injection de carburant, inflammation).

- 1 - Déterminer les caractéristiques des points ② et ③ du cycle en fonction uniquement de celles du point ①.
- 2 - Déterminer l'équation d'une isotherme d'un gaz parfait dans le diagramme de Watt (P, V), c'est-à-dire une équation de la forme $P = f(V)$. En déduire la représentation du cycle.
- 3 - Calculer l'énergie Q_{expl} reçue par le mélange lors de l'explosion, à exprimer en fonction de P_1, V_1 et γ . On rappelle que la capacité thermique molaire isochore d'un gaz parfait vaut $C_{V,m} = R/(\gamma - 1)$.
- 4 - Calculer le travail moteur W_m fourni au cours du cycle complet, à exprimer également en fonction de P_1 et V_1 .
- 5 - En déduire le rendement du cycle $\eta = W_m/Q_{\text{expl}}$.

EXERCICE N°4 Modèle de Janssen



Un récipient cylindrique de diamètre $D = 50\text{ mm}$ et de hauteur $H = 80\text{ cm}$ est partiellement rempli de sable, jusqu'à une hauteur $h < H$. On note P_{atm} la pression atmosphérique, g le champ de gravitation terrestre, et μ la masse volumique du sable dans le cylindre, c'est-à-dire le rapport entre la masse de sable versée et le volume qu'elle occupe. On introduit un axe z vertical descendant en prenant l'origine $z = 0$ à la surface du sable. Au fond du cylindre, en $z = h$, on place un capteur de pression. On pose

$$m_{\text{app}} = \frac{\pi D^2}{4g} (P(z=h) - P_{\text{atm}}).$$

On trace expérimentalement m_{app} en fonction de h , représenté ci-contre.

- 1 - Interpréter physiquement l'expression de m_{app} .
- 2 - On envisage dans un premier temps de modéliser le sable par un fluide de masse volumique μ en équilibre hydrostatique. Ce modèle est-il valable ?

Le modèle proposé par Janssen en 1895 consiste à ajouter à ce modèle fluide l'effet du frottement (solide) des grains de sable sur la paroi. Une particule mésoscopique de sable en contact sur une surface dS avec la paroi subit une force

$$\vec{dF} = -k (P(z) - P_{\text{atm}}) dS \vec{e}_z.$$

- 3 - Montrer que ce modèle est conforme à l'expérience et déterminer la valeur de k .
- 4 - Pourquoi est-il préférable d'utiliser un sablier plutôt qu'une clepsydre (analogue d'un sablier mais avec de l'eau) ?

EXERCICE N°5 Ballon sonde

Un ballon sonde est assimilé à une sphère indéformable de rayon $R_0 = 2$ m remplie d'hélium, ouverte par le bas, ce qui permet à l'hélium de s'échapper au fur et à mesure de l'ascension et au ballon de demeurer en équilibre thermique et mécanique avec l'atmosphère. Le ballon de masse à vide 1 kg est conçu pour emporter des équipements scientifiques. La température de l'atmosphère suit la loi $T(z) = T_0(1 - \alpha z)$ avec $\alpha = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^{-1}$.

- 1 - Déterminer la constante β telle que le champ de pression atmosphérique s'écrive

$$P(z) = P_0(1 - \alpha z)^\beta.$$

- 2 - En déduire l'évolution de la masse volumique de l'air avec l'altitude.

- 3 - Déterminer la masse d'hélium restant dans le ballon en fonction de l'altitude.

- 4 - En déduire la masse maximale que peut soulever le ballon à l'altitude z .

- 5 - Application numérique : calculer cette masse au niveau du sol et à 10 km d'altitude.

Données :

- ▷ masse molaire de l'air $29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et de l'hélium $4,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- ▷ constante des gaz parfaits $R = 8,3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

EXERCICE N°6 Hublot d'aquarium

Certains aquariums proposent à leurs visiteurs d'observer les animaux marins au travers de hublots circulaires, voir figure 3. Le but de cet exercice est de calculer la force pressante exercée par l'eau sur le hublot. Le hublot a un rayon $R = 1$ m et son centre se trouve à une profondeur $H = 5$ m sous la surface. L'axe (Oz) est vertical ascendant et son origine est prise au centre du hublot. Les points à la périphérie de l'aquarium sont repérés par l'angle α défini sur la figure.

- 1 - Exprimer la pression dans l'eau en fonction de z et de la pression atmosphérique P_0 .

- 2 - Exprimer z en fonction de α , puis en déduire dz en fonction de $d\alpha$.

- 3 - Montrer que la bande de hublot comprise entre les ordonnées z et $z + dz$ a pour surface $dS = R^2 \cos^2 \alpha d\alpha$.

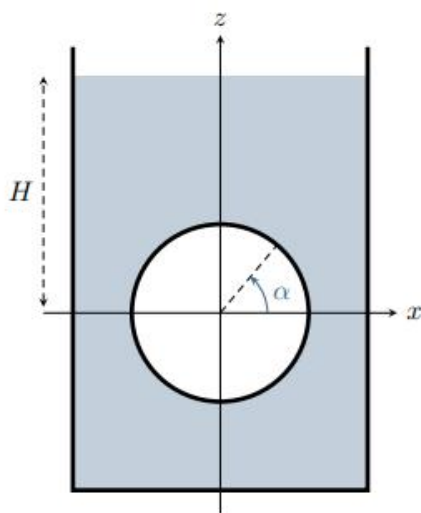


Figure 3 – Hublot d'aquarium.

- 4 - En déduire la résultante des forces de pression subies par le hublot de l'aquarium. On donne

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u \, du = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin u \cos^2 u \, du = 0.$$

- 5 - Comment aurait-on pu anticiper qualitativement ce résultat ?